



Criterios de Calidad Técnica para adquisición de Tecnología biomédica. Caso ejemplo Monitor multiparámetro.

ING. MIGUEL ÁNGEL CASTRO LEAL
Director Laboratorio de Calibración
BIOSANCTA

ÚNICO LABORATORIO DE CALIBRACIÓN AUTORIZADO POR



PARA LATINOAMÉRICA

www.biosancta.com

IMPORTANCIA DE LA ADQUISICIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

Ayuda a mejorar la calidad de los servicios

Crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de la oferta institucional

Altas inversiones en tecnología biomédica

Desarrollo tecnológico obligatorio

Transparencia-anticorrupción

PROCESOS DE ADQUISICIÓN

1. Solicitud de adquisición de equipos.
2. Sondeo de mercado.
3. Proceso de selección
4. Estudio de proveedores
5. Evaluación económica
6. Sistema de contratación
7. Capacitación de personal
8. Mantenimiento
9. Sistema de financiación
10. Garantía
11. Post garantía

ETAPAS GENERALES DEL PROCESO ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA



PRECOMPRA

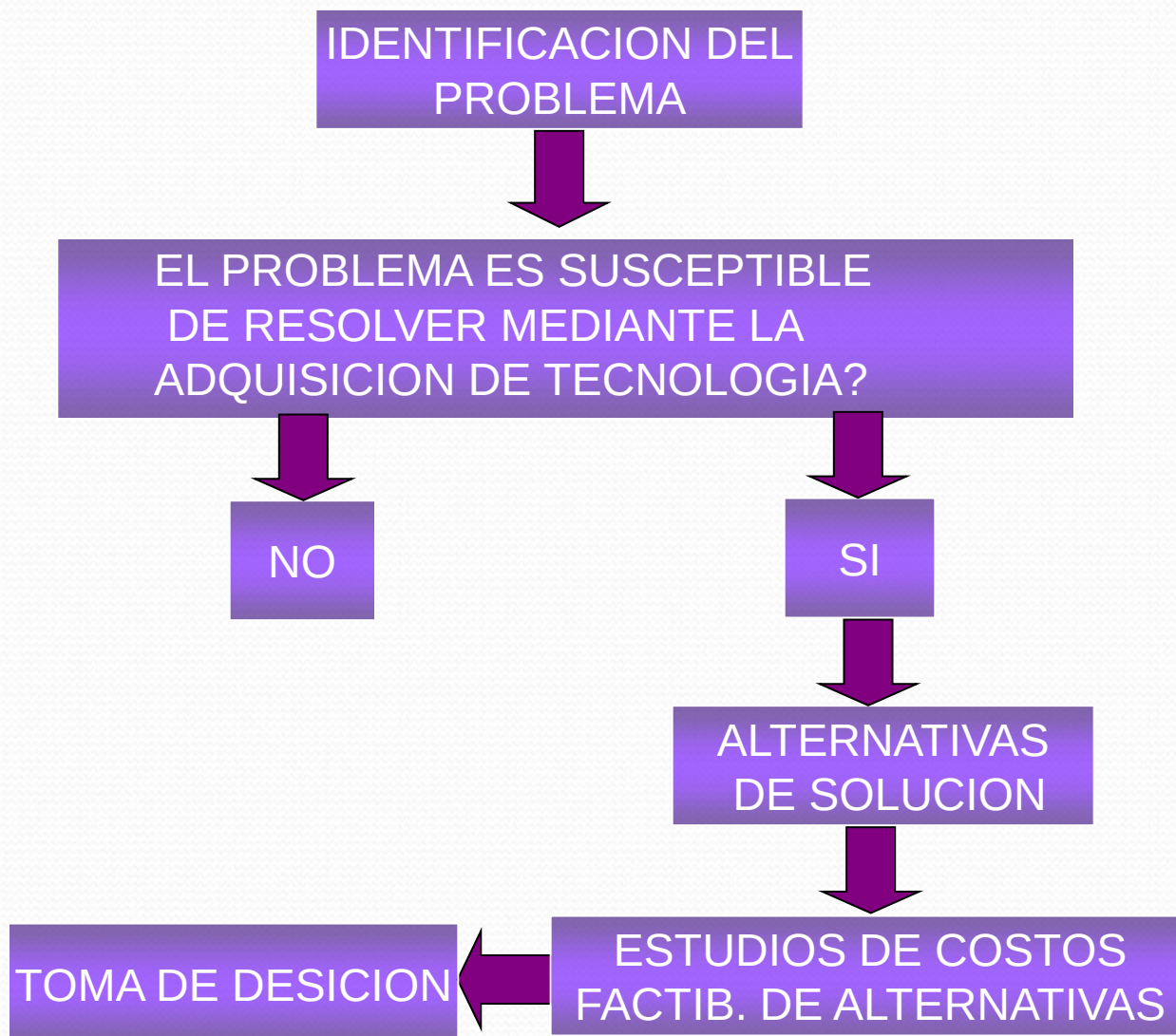


COMPRA



POST- COMPRA

FASE DE PREINVERSION



FASE DE INVERSION



FASE DE EVALUACIÓN

PROBLEMAS SUSCEPTIBLES A RESOLVER
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA



OBJETIVOS: ENCAMINADOS A RESOLVER
LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS



DETERMINAR INDICADORES QUE PERMITAN
MEDIR EL GRADO DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS



IDENTIFICAR FUENTES DE INFORMACIÓN



SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES EN EL TIEMPO

CICLO DE ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

EVALUACIÓN
DE S.M.T.

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

**TÉRMINOS
LEGALES**

CUADERNO DE
CLÁUSULAS
TÉCNICAS
PARTICULARES

EVALUACIÓN
PROPUESTAS

ELABORACIÓN
CONTRATO

PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

EVALUACIÓN POST-
IMPLANTACIÓN

OBSOLESCENCIA
TECNOLÓGICA

SOLICITUDES
MÉDICAS DE
TECNOLOGÍA

•TÉCNICA
•JURÍDICA
•ECONÓMICA

OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

2. FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

3. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

Y RIESGO

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

PREVENCIÓN

REHABILITACIÓN

BAJO

MEDIO

ALTO

4. COSTOS DEL FUNCIONAMIENTO

SOLICITUDES MÉDICAS DE TECNOLOGÍA

DEPARTAMENTOS MÉDICOS



ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD



PRIORIZACIÓN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

- ✓ INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIÓN
- ✓ ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA
- ✓ RECURSO HUMANO
- ✓ COSTO/BENEFICIO DE LA TECNOLOGÍA

DECISIÓN DE ADQUISICIÓN

EVALUACIÓN DE SOLICITUDES MÉDICAS DE TECNOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OFERTA Y DEMANDA

CALIDAD DEL SERVICIO

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROVEEDORES

NORMATIVIDAD

ECRI

ADQUISICIÓN DE

SOLICITUD

COMPRA

TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

USUARIOS DE LA
TECNOLOGÍA

REFERENCIAS
HOSPITALARIAS

MANUALES Y
DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

- **NECESIDADES ESPECÍFICAS (TÉCNICO-MÉDICAS)**

- **SERVICIO DESTINATARIO**

- **VARIANTES Y OPCIONES**

- **CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL PRODUCTO**

- **CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR**

- **GARANTÍA**

COMPONENTES DCTP

OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS

NORMAS, CERTIFICACIONES Y REGLAMENTACIONES

ENSAYOS

REQUERIMIENTOS MÉDICO – TÉCNICOS

CUESTIONARIO TÉCNICO

GARANTÍA

POST – GARANTÍA

DCTP-OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN

**LA TECNOLOGÍA QUE SE REQUIERE ESPECÍFICAMENTE
EN EL CENTRO HOSPITALARIO QUE REALIZA EL
PROCESO**

**EL ÁREA UTILIZADORA (DONDE SE INSTALARÁ LA
TECNOLOGÍA)**

EJEMPLO:

**ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARÁMETROS PARA SALA DE CIRUGÍA
DEL HOSPITAL XXXX**

DCTP-CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICIÓN

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS ESPERADAS DE LA TECNOLOGÍA. EJEMPLO MONITOR MULTIPARÁMETRO:

VOLTAJE ALIMENTACIÓN: 120 VAC 60 Hz CON SOPORTE DE BATERÍAS MÍNIMO 6 HORAS CONTINUAS

- Indicaciones, menú, mensajes deben poderse configurar en español
- Parámetros: ECG de 5 derivaciones con visualización de formas de onda de por lo menos dos derivaciones y valor numérico de frecuencia cardiaca. Respiración con visualización forma de onda y valor numérico de frecuencia respiratoria. Presión arterial no invasiva con visualización de valores numéricos de presión sistólica, presión diastólica y presión media. Saturación de oxígeno SpO2 con visualización de curva pletismográfica y valor numérico de la saturación de oxígeno. Capnografía con visualización de curva capnográfica y valor numérico de EtCO2. Monitorización de mínimo 4 agentes anestésicos con visualización valor numérico de % de agente inhalado y exhalado. Monitorización de profundidad de anestesia por medio de BIS o método equivalente con visualización de valores numéricos. Mínimo una presión invasiva con visualización de forma de onda y valor numérico. Mínimo una temperatura con visualización numérica.

DCTP-CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICIÓN

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS ESPERADAS DE LA TECNOLOGÍA. EJEMPLO MONITOR MULTIPARÁMETRO:

- **Para ECG:** Frecuencia cardiaca entre 20 y 300 latidos por minuto. Selección de barrido de pantalla de 25 mm/s o 50 mm/s. Selección de ganancia de forma de onda de 2,5 mm, 5 mm, 10 mm y 20mm por milivoltio. Alarrmas alta y baja configurables entre 20 a 300 latidos/minuto y apagada. Indicación de electrodo suelto. Detección de pulsos de marcapasos. Protegido contra desfibrilación.
- **Respiración:** Método impedanciométrico. Frecuencia respiratoria de 5 a 150 respiraciones/minuto. Alarma de apnea. Alarmas alta y baja de frecuencia respiratoria configurable entre 5 y 150 respiraciones/minuto y apagada.

DCTP-CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICIÓN

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS ESPERADAS DE LA TECNOLOGÍA. EJEMPLO MONITOR MULTIPARÁMETRO:

- **Saturación de oxígeno. Rango de 0 a 100%, con exactitud no mayor al 2% en rango de 70% a 100%. Alarma configurable de 0% a 100% y apagada.**
- **Presión no invasiva: Método oscilométrico. Modo adulto, pediátrico, neonatal. Modo de medición automático configurable en tiempo y manual. Unidad de medida en mmHg. Rango en adulto o pediátrico de 30 a 250 mmHg para presión sistólica y de 15 a 200 mmHg. Para neonatal de de 30 a 130 mmHg para presión sistólica y de 10 a 100 mmHg para presión diastólica. Límites de alarma programables alta y baja para presión sistólica de 30 a 250 mmHg y diastólica de 10 a 200 mmHg.**

DCTP-CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICIÓN

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS ESPERADAS DE LA TECNOLOGÍA. EJEMPLO MONITOR MULTIPARÁMETRO:

- **Presión invasiva:** Medición de presión estática de 0 300 mmHg y dinámica entre 0 y 300 mmHg con alarmas programables alta y baja de 0 a 300 mmHg.
- **Temperatura.** Medición en grados Celsius con resolución de 0,1 °C con alarmas programables alta y baja.
- **Capnografía:** Medición entre 0 y 150 mmHg de EtCO₂. Alarmas programables alta y bajo entre 0 y 150 mmHg de EtCO₂.
- **Agentes anestésicos:** Detección automática del agente anestésico. Alerta cuando se detecta mezcla de agente anestésico. Valores de inspiración y espiración para todos los gases.
- **Comandos mediante pantalla táctil y perilla o botones de selección.**
- **Alarmas visuales y auditivas para cada uno de los parámetros configurables por el usuario tanto para valores altos como para valores bajos.**
- **Silencio de alarmas durante dos minutos mediante tecla de acceso rápido.**
- **Pantalla a color de mínimo 16".**

DCTP – NORMAS, REGLAMENTACIONES Y CERTIFICACIONES

NORMAS GENERALES PARA EQUIPAMIENTO BIOMEDICO :

IEC 60601-1 EQUIPOS ELECTROMEDICOS REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD.

IEC 60601-1-1 EQUIPOS ELECTROMEDICOS NORMAS DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS ELECTROMEDICOS.

IEC 60601-1-2 EQUIPOS ELECTROMEDICOS- COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO

ISO 80601-2-49 REQUISITOS PARTICULARES PARA LA SEGURIDAD BÁSICA Y FUNCIONAMIENTO ESENCIAL DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE VIGILANCIA DE PACIENTE.

CERTIFICACIONES

ISO 9001
ISO 13485
FDA
CE
NFPA
ANSI etc

REGLAMENTACIONES

REGISTRO SANITARIO

DCTP – CUESTIONARIO TECNICO

DETALLES DEL PROVEEDOR Y FABRICANTE

ASPECTOS GENERALES DE LA TECNOLOGÍA

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA TECNOLOGÍA

SERVICIO POST – VENTA

CAPACITACION TÉCNICO – MÉDICA

GARANTÍA Y POST GARANTÍA

DCTP – CUESTIONARIO TÉCNICO

GENERALIDADES

Proveedor:

- Razón Social.
- Representante Legal.
- Número de NIT.
- Teléfono.
- E-mail.
- Dirección.
- Dirección WEB.

Producto:

- Modelo.
- Marca.
- Fabricante.
- Razón Social.
- País.
- Ciudad.
- Teléfono.
- E-mail.
- Dirección WEB.
- Fecha de la primera puesta en funcionamiento en Colombia.
- Referencias hospitalarias.

DCTP – CUESTIONARIO TÉCNICO

GENERALIDADES DEL EQUIPO

- Dimensiones (L x An x Al)
- Peso (kg.)
- Tipo de teclado (membrana, teclas, pantalla táctil...)
- Alimentación
- Alterna (V)

MANTENIMIENTO.

Mantenimiento externo:

- Dirección de la agencia más próxima al sitio de instalación en Compensar.
- Números telefónicos.
- Cantidad de técnicos y nivel académico.
- Tiempo mínimo de intervención garantizada a una falla
- Indicar costo de contrato de mantenimiento preventivo-correctivo por un año y adjuntar un ejemplar.
- Lista y costo de piezas a reemplazar en cada intervención preventiva.

Mantenimiento interno:

- Entregar documentación técnica detallada del equipo (precisar la lengua de redacción de la documentación).
- Capacitación y formación (médica y técnica):
- Duración
- Número de personas posibles (detallar).
- Lugar.

ENSAYOS TECNICOS

ARQUITECTURA DE LOS EQUIPOS

DISEÑO DE LA TECNOLOGÍA

ADAPTABILIDAD A LAS CONDICIONES LOCALES

FIABILIDAD DE LOS RESULTADOS

ACCESIBILIDAD Y FACILIDAD DE REPARACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

METROLOGÍA

DCTP - ENSAYOS

ESENCIAL Y OBLIGATORIO

**HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DE EVALUACIÓN AL
PROVEEDOR**

**VERIFICACIÓN DE LA FUNCIONABILIDAD REAL POR
PARTE DE LOS UTILIZADORES.**

**VERIFICACION POR PARTE DEL SERVICIO DE
INGENIERÍA**

ENSAYOS CLINICOS

**ADECUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LAS
NECESIDADES**

**IMPORTANCIA DEL SERVICIO PRESTADO
(PERFORMANCE)**

FIABILIDAD

FACILIDAD DE UTILIZACIÓN

EVOLUTIVIDAD

ERGONOMÍA

DCTP – REQUERIMIENTOS MEDICO - TECNICOS

**ASEGURAR LA CONCURRENCIA
DE LOS PROVEEDORES**

NEUTRAS

**BUSQUEDA DEL MEJOR
COSTO – EFICIENCIA**

**TENER EN CUENTA LAS
POSIBLES SOLUCIONES TÉCNICAS**

OPCIONES

ENSAYOS CLÍNICOS Y TECNICOS

Todo material propuesto deberá ser objeto de una presentación en el departamento de ingeniería y además de ensayos clínicos al interior de la institución si se considera necesario.

Durante el desarrollo de dichos ensayos, el proveedor será enteramente responsable del material propuesto.

Para tal efecto el proveedor deberá suscribir las diferentes pólizas contra responsabilidad civil en caso de incidente o accidente de toda naturaleza.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Para el equipamiento propuesto, la oferta de base comprenderá entre otros:

- **La formación completa de los utilizadores.**
- **La documentación de utilización completa.**
- **El candidato deberá indicar en su propuesta la planeación de las actividades de capacitación indicando el lugar y el programa de formación.**

GARANTÍA.

El equipamiento propuesto deberá tener como mínimo 2 años de garantía

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE ELECCIÓN

PRESTACIONES DEL EQUIPO

PRECIO

COSTOS DE UTILIZACIÓN

DURACION EJECUCIÓN

DOCUMENTACIÓN LEGAL

EVALUACIÓN JURIDICA

EVALUACIÓN

EVALUACION TÉCNICA

AUDITORIA PROVEEDOR

AUDIT REF HOSPITALARIAS

AUDIT. CERTIFICACIONES

RECOLECCION INFORMACIÓN

ENSAYOS CLÍNICO-TÉCNICOS

EVALUACIÓN FINANCIERA

PUESTA EN SERVICIO Y EVALUACION DE LA IMPLANTACION (POST- EVALUACION DE LA TECNOLOGIA)

INSTALACIÓN

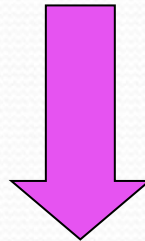
FORMACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOR

FORMACIÓN DE TÉCNICOS / INGENIEROS

CONCLUSION



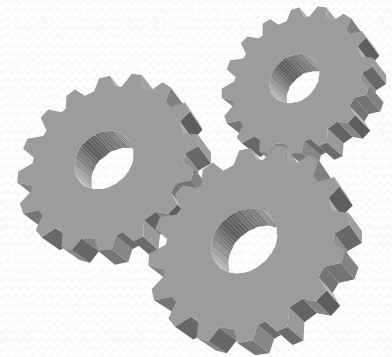
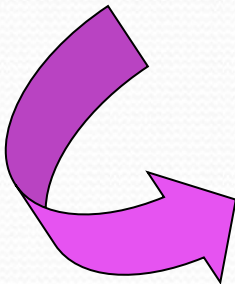
**USUARIO (MÉDICOS Y
PARAMÉDICOS)**



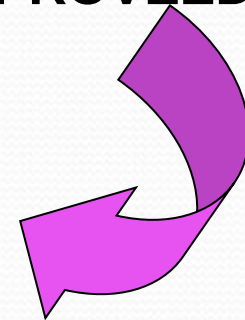
INGENIERO BIOMÉDICO



**SECTOR
ADMINISTRATIVO
DIRECTIVO**



PROVEEDORES





GRACIAS

direccionlaboratorio@biosancta.com